

Завдання №2: Реалізація типу «граф»

1 Мета роботи

Опанувати способи представлення різних типів графів (неорієнтовані, орієнтовані, зважені) та їх ефективної реалізації.

2 Основне завдання

1. Реалізувати абстрактний клас «граф». В якості базового представлення обрати один з двох способів представлення: матрицею суміжності або списками суміжності. Основний конструктор повинен приймати на вхід кількість вершин n у графі та створювати порожній граф (без ребер) із множиною вершин $V = \{1, 2, \dots, n\}$.
2. Реалізувати класи-нащадки «неорієнтований граф», «орієнтований граф», «зважений граф» (орієнтований та/або неорієнтований). Ієрархія класів залишається на ваш розсуд.
3. Реалізувати базові операції перетворення графів:
 - додавання нової вершини;
 - додавання нового ребра;
 - видалення існуючої вершини;
 - видалення існуючого ребра.
4. Реалізувати внутрішній конвертор між представленням у формі матриці суміжності та представленням у формі списків суміжності.

Зауваження: не рекомендується підтримувати одночасно обидва представлення, оскільки це знижує ефективність роботи із графами; однак у вас повинна бути можливість за потреби переключитись з одного представлення у інше для виконання якогось алгоритму, а потім повернутись назад.

5. Реалізувати генерування випадкового графу у моделі Ердеша-Реньї, у вигляді спеціалізованого конструктора або внутрішньої процедури. Така процедура повинна приймати на вхід кількість вершин графу n та ймовірність p появи довільного ребра. Для зважених графів також необхідно вказати межі, які може приймати вага ребра.
6. *Бонусне завдання (+1 бал):* реалізувати візуалізацію графу для користувача.

Якщо ви використовуєте мову програмування, яка не підтримує ООП, для виконання завдання розробіть систему структур даних та відповідних функцій роботи із ними.

Після виконання завдання напишіть **коротенький** звіт (1-2 сторінки), в якому опишіть обране представлення графів та наведіть оцінки складності виконання базових операцій та конвертора між представленнями графу.